Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

Consentimiento informado

para participar en un estudio de educación matemática

Fecha: _____

Datos del estudio

Título	Diseño de tareas mediadas por inteligencia artificial generativa para la resolución de problemas de cálculo diferencial en estudiantes remitidos a tutoría personalizada en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira
Investigador	Dairo Janover Peña Cárdenas, estudiante de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales y tutor del programa de acompañamiento académico
Directores	Dra. Marisol Santacruz Rodríguez y Dr. Luis Octavio González Salcedo
Institución	Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira
Tipo de estudio	Investigación cualitativa en educación matemática. Investigación **sin riesgo** (Resolución 8430 de 1993, art. 11); la clasificación final corresponde al comité de ética.

Reciba un cordial saludo. Por medio de este documento le invitamos a participar en un estudio que hace parte de un trabajo final de maestría. Léalo con calma y haga todas las preguntas que necesite antes de decidir. Puede llevárselo y consultarlo con quien quiera.

1. ¿De qué se trata el estudio?

El estudio busca comprender cómo resuelven problemas de cálculo los estudiantes que asisten a la tutoría personalizada cuando trabajan primero por su cuenta y luego con el acompañamiento de una herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa, Gemini. Los resultados servirán para diseñar mejores tareas y mejores tutorías para futuros estudiantes.

2. ¿Por qué le invitamos?

Porque cursa Cálculo Diferencial o Matemáticas Básicas y asiste a las tutorías personalizadas del programa de acompañamiento académico de la sede.

3. ¿Qué tendría que hacer?

- Responder un cuestionario breve al comienzo y otro al final (unos 10 minutos cada uno) sobre su experiencia con el curso y con la IA. Los cuestionarios llevan un código, no su nombre.
- Resolver cuatro tareas de cálculo en tres encuentros individuales de entre 75 y 110 minutos, con pausas, en horarios acordados con usted. En cada tarea se trabaja primero sin IA, luego con Gemini y al final revisando su respuesta. Mientras trabaja, se le pide que diga en voz alta lo que va pensando.

- Al final del tercer encuentro, conversar unos 40 minutos con el investigador sobre su experiencia con las tareas y resolver una situación nueva con Gemini, diciendo en voz alta lo que piensa.
- Gemini se usa en el computador y con la cuenta del investigador, solo en los momentos indicados de cada tarea. No necesita usar su cuenta personal ni escribir datos personales.

4. ¿Qué se registra?

Las respuestas a los cuestionarios, las hojas de trabajo, el historial de la conversación con Gemini durante las tareas, el audio de los encuentros y las notas del investigador. En la Sección 10 usted decide qué autoriza. Si no autoriza el audio, puede participar igual: el investigador solo tomará notas. Puede pedir que se detenga una grabación en cualquier momento.

5. ¿Es obligatorio? ¿Afecta mis notas o la tutoría?

No. La participación es voluntaria. Si decide no participar, o si se retira después de aceptar, **no habrá ninguna consecuencia**: seguirá recibiendo la tutoría en las mismas condiciones, y no se afectarán sus calificaciones ni su relación con los docentes o con el programa de acompañamiento. Lo que haga en las tareas y en el encuentro de cierre **no se usa para calificarle**.

El investigador es también su tutor. Por eso, su decisión de participar o no participar no se comunicará a docentes ni a otras dependencias, y los encuentros se hacen en horarios distintos a los de la tutoría regular.

6. ¿Puedo retirarme?

Sí, en cualquier momento y sin dar explicaciones. Puede saltarse preguntas, interrumpir un encuentro o pedir que se eliminen sus datos escribiendo a dapenaca@unal.edu.co. Después de que sus datos, ya anonimizados, se integren a los resultados de conjunto, no será posible separarlos, pero no se citará nada suyo de forma textual.

7. Riesgos y beneficios

Los riesgos son mínimos: puede sentir algo de incomodidad al resolver problemas frente a otra persona. No hay respuestas que le perjudiquen, puede pedir pausas y, si lo necesita, se le orientará hacia los servicios de Bienestar Universitario de la sede. No recibirá pago ni beneficio académico, y participar no tiene costo. Si lo desea, recibirá una retroalimentación sobre su forma de resolver las tareas y un resumen de los resultados generales.

8. Confidencialidad y tratamiento de datos

- En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la información se trata de forma responsable, confidencial y segura, y se usa **exclusivamente** para los fines de este estudio y su difusión académica.

- Se le asigna un código (por ejemplo, E07). Su nombre y su código solo se relacionan en una lista que guarda el investigador por separado y bajo clave.
- En transcripciones, informes y publicaciones se eliminan su nombre, su carrera y cualquier dato que permita identificarle.
- No se cargarán sus datos personales, grabaciones ni transcripciones identificables en plataformas de IA. Las grabaciones se transcriben y se analizan en el computador del investigador, con programas que funcionan sin conexión a internet.
- Gemini es un servicio de Google. Se usa con la cuenta institucional del investigador, en la que, según Google, las conversaciones no se usan para entrenar sus modelos. Por eso se le pide no escribir en Gemini datos personales. Al terminar cada tarea, el historial de Gemini se exporta sin datos identificables y se borra de la cuenta.
- Los datos se conservan durante cinco (5) años después de terminar el estudio y luego se destruyen. Solo tienen acceso el investigador y sus directores.
- Como titular de los datos, usted puede conocer, actualizar, rectificar y pedir la supresión de su información escribiendo a dapenaca@unal.edu.co.

9. Contacto

Rol	**Nombre**	**Contacto**
Investigador	Dairo Janover Peña Cárdenas	dapenaca@unal.edu.co — [teléfono]
Codirectora	Dra. Marisol Santacruz Rodríguez	msantacruzr@unal.edu.co
Director	Dr. Luis Octavio González Salcedo	logonzalezsa@unal.edu.co
Comité de ética	[Comité de Ética de la Investigación — UNAL Sede Palmira]	[correo del comité]

Si tiene dudas sobre sus derechos como participante, o una queja que prefiera no presentar al investigador, puede dirigirse a los directores o al comité de ética.

10. Autorización

Yo, _____, identificado(a) con documento n.º _____, estudiante de _____, declaro que he leído (o me han leído) esta información, que he podido hacer preguntas y que fueron respondidas. Entiendo que mi participación es voluntaria, que no afecta mis notas ni la tutoría y que puedo retirarme en cualquier momento. **Acepto participar** en el estudio y autorizo el tratamiento de mis datos para los fines descritos.

Autorizaciones específicas (marque **SÍ** o **NO** en cada una):

Autorizo que...	**SÍ**	**NO**
se analicen mis respuestas a los **cuestionarios** inicial y final.	☐	☐
se analicen mis **hojas de trabajo** de las tareas.	☐	☐
se capture y analice el **historial de mi conversación con Gemini** durante las tareas.	☐	☐
se grabe el **audio de los encuentros**.	☐	☐
se usen, de forma anonimizada, los **registros de mis sesiones de tutoría** como información de contexto.	☐	☐
se usen **citas textuales anónimas** de lo que diga en publicaciones y presentaciones.	☐	☐
me contacten para **revisar la síntesis** de mis encuentros y enviarme la retroalimentación.	☐	☐

Correo de contacto (opcional): _____

Firma del estudiante	**Firma del investigador**
Nombre: _____	Dairo Janover Peña Cárdenas
Fecha: _____	Fecha: _____

11. Solo para estudiantes menores de 18 años

Si el estudiante es mayor de edad, esta parte no se diligencia. Para menores de edad se requiere el consentimiento del representante legal y el asentimiento del estudiante (Resolución 8430 de 1993, arts. 24–26; Ley 1098 de 2006).

Yo, _____, identificado(a) con documento n.º _____, representante legal de _____, he leído esta información y **autorizo** su participación en las condiciones descritas, incluidas las autorizaciones específicas marcadas por el estudiante. Sé que puedo retirar esta autorización en cualquier momento.

Firma del representante legal	Teléfono o correo

Asentimiento del estudiante. Me explicaron el estudio con palabras que entiendo y sé que puedo decir que no o parar cuando quiera. Aunque mi representante haya firmado, la decisión final es mía.
☐ Sí quiero participar. ☐ No quiero participar.

Firma del estudiante